

1/ Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 8}{1 - \sqrt{3 - x}}$

a – Déterminer D_f

b – Montrer que f est prolongeable par continuité en 2 et définir ce prolongement F

2/ a – Montrer que F est strictement croissante sur $]2, 3[$

b – Montrer que l'équation $F(x) = -2$ admet dans $]2, 3[$ une seule solution α

c – Résoudre dans $]2, 3[$ l'inéquation: $F(x) > -2$

3/ Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ soient (C_1) et (C_2) les courbes d'équations respectives $y = x^2 - 6x + 10$ et $y = 2\sqrt{3 - x}$

a – Montrer que (C_1) et (C_2) se coupent sur $]2, 3[$ seulement au point d'abscisse α

b – Étudier la position de (C_1) et (C_2) sur $]2, 3[$

4/ Soit m un paramètre réel

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$g(x) = \begin{cases} -3x + E(x+1) & \text{si } x \in]-\infty, 2[\\ F(x) & \text{si } x \in [2, 3] \\ \frac{x^2 + |x-4| - 10}{x-3} + m & \text{si } x \in]3, +\infty[\end{cases}$$

a – Montrer que g est continue en 2

b – Déterminer m pour que g soit continue en 3

c – On considère les points $M(\alpha, g(\alpha))$ et $N(g(-\frac{1}{\alpha}), 1 - \frac{1}{g(\alpha)})$

Montrer que le triangle OMN est rectangle en O

$$1) f(x) = \frac{x^2 - 6x + 8}{1 - \sqrt{3-x}}$$

(1)

$$a) Df = \{x \in \mathbb{R} / 3-x > 0 \text{ et } 1 - \sqrt{3-x} \neq 0\}$$

$$\cdot 3-x > 0 \Leftrightarrow x \leq 3.$$

$$\cdot 1 - \sqrt{3-x} = 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 3]$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3-x} = 1 \quad ; \quad x \in]-\infty, 3]$$

$$\Leftrightarrow 3-x = 1 \quad ; \quad x \in]-\infty, 3]$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

$$Df =]-\infty, 3] \setminus \{2\}$$

$$\begin{aligned} b) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{1 - \sqrt{3-x}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 6x + 8)(1 + \sqrt{3-x})}{(1 - \sqrt{3-x})(1 + \sqrt{3-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 6x + 8)(1 + \sqrt{3-x})}{1^2 - (\sqrt{3-x})^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 6x + 8)(1 + \sqrt{3-x})}{(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-4)(1 + \sqrt{3-x})}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x-4)(1 + \sqrt{3-x}) \\ &= -4 \end{aligned}$$

ona $\left. \begin{array}{l} f \text{ est définie sur }]-\infty, 3] \setminus \{2\} \\ \text{et } f \text{ admet une limite finie } -4 \text{ en } 2 \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ est prolongeable par continuité en } 2$

F est le prolongement par continuité de f en 2

$$\text{donc } F \text{ est définie sur }]-\infty, 3] \text{ par : } F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 2 \\ -4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$2) a) \forall x \in]-\infty, 3] \text{ ona } \begin{cases} F(x) = f(x) & \text{si } x \neq 2 \\ F(2) = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F(x) = (x-4)(1 + \sqrt{3-x}) & \text{si } x \neq 2 \\ \text{ou } F(2) = -4 \end{cases} \left(\begin{array}{l} \text{car } \forall x \in]-\infty, 3] \setminus \{2\} \\ f(x) = (x-4)(1 + \sqrt{3-x}) \end{array} \right)$$

$$\text{or pour } x = 2; \text{ ona } (x-4)(1 + \sqrt{3-x}) = -4 = F(2)$$

$$\text{donc } \forall x \in]-\infty, 3]; F(x) = (x-4)(1 + \sqrt{3-x})$$

on va utiliser cette expression de F(x) pour montrer que F est strict croissante sur [2, 3]

soient a et b deux réels de [2, 3] tq a < b; ona

$$\begin{cases} -a > -b \\ \text{ou } a-4 < b-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3-a > 3-b > 0 \\ \text{ou } a-4 < b-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{3-a} > \sqrt{3-b} \\ \text{ou } (a-4) < b-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + \sqrt{3-a} > 1 + \sqrt{3-b} > 0 \\ \text{ou } a-4 < b-4 < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 + \sqrt{3-a} > 1 + \sqrt{3-b} > 0 \\ \text{ou } -(a-4) > -(b-4) > 0 \end{cases} \Rightarrow -(a-4)(1 + \sqrt{3-a}) > -(b-4)(1 + \sqrt{3-b})$$

$$\Rightarrow -F(a) > -F(b) \Rightarrow F(a) < F(b) \Rightarrow F \text{ est strict croissante sur } [2, 3]$$

b) $x \mapsto 3-x$ est polynôme continue sur $\mathbb{R}$ donc continue et positive en particulier sur [2, 3].
donc $x \mapsto \sqrt{3-x}$ est continue sur [2, 3] donc $x \mapsto (x-4)(1 + \sqrt{3-x})$ est continue sur [2, 3]
comme produit de fonctions continue sur [2, 3]
donc F est continue sur [2, 3] (1)

$$4) \begin{cases} g(x) = -3x + E(x+1) & \text{si } x \in]-\infty, 2[\\ g(x) = F(x) & \text{si } x \in [2, 3[\\ g(x) = \frac{x^2 + |x-4| - 10}{x-3} + m & \text{si } x \in]3, +\infty[\end{cases}$$

a) on veut dire en 2

Fonction prolongée par continuité de f en 2 $\Rightarrow$ Fonct continue en 2
 $\Rightarrow$ Fonct continue à droite en 2

on a : $\left\{ \begin{array}{l} g(x) = F(x) \text{ si } x \in [2, 3[\\ \text{et Fonct continue à droite en 2} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\text{fonct continue à droite en 2}} \quad (1)$

• si $x \in [1, 2[$ on a $\left\{ \begin{array}{l} g(x) = -3x + E(x+1) \\ \text{et } (x+1) \in [2, 3[\end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(x) = -3x + E(x+1) \\ \text{et } E(x+1) = 2 \end{array} \right.$

donc si $x \in [1, 2[$ on a $g(x) = -3x + 2$

donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} -3x + 2 = -4 = g(2)$

$\Rightarrow \boxed{\text{fonct continue à gauche en 2}} \quad (2)$

(1) et (2) $\Rightarrow \boxed{\text{fonct continue en 2}}$

b) $g(3) = F(3) = -1$
 $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x-4)(1 + \sqrt{3-x}) = -1 = g(3)$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + |x-4| - 10}{x-3} + m = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + (4-x) - 10}{x-3} + m$
 $= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - x - 6}{x-3} + m = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)} + m = 5 + m$

$\frac{x-4}{|x-4|} = \frac{x-4}{4-x} = -1$

fonct continue en 3 si fonct continue à droite et à gauche en 3 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = g(3)$

$\Rightarrow 5 + m = -1 \Rightarrow m = -6$

7) $M(\alpha, g(\alpha)) ; N(g(-\frac{1}{2}), 1 - \frac{1}{g(\alpha)}) ; \alpha \in]2, 3[$

on a solution de l'équation $F(x) = -2$ ds $]2, 3[\Rightarrow F(\alpha) = -2 \Rightarrow g(\alpha) = -2$ (car $g(x) = F(x)$ si $x \in [2, 3[$)

$\Rightarrow \boxed{M(\alpha, -2)} \quad (1)$

• $\alpha \in]2, 3[\Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < -\frac{1}{\alpha} < -\frac{1}{3} \Rightarrow g(-\frac{1}{\alpha}) = -3(-\frac{1}{\alpha}) + E(-\frac{1}{\alpha} + 1)$
 (car $(-\frac{1}{\alpha} + 1) \in]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[$ car $-\frac{1}{\alpha} + 1 \in]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[$ car $-\frac{1}{\alpha} \in]-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}[$ car $\alpha \in]2, 3[$)

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(-\frac{1}{\alpha}) = \frac{3}{\alpha} + E(-\frac{1}{\alpha} + 1) \\ \text{et } E(-\frac{1}{\alpha} + 1) = 0 \text{ (car } (-\frac{1}{\alpha} + 1) \in]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[\subset [0, 1[\text{ et } \forall x \in [0, 1[; E(x) = 0) \end{array} \right.$

$\Rightarrow g(-\frac{1}{\alpha}) = \frac{3}{\alpha}$

on sait que $N(g(-\frac{1}{2}), 1 - \frac{1}{g(\alpha)}) \Rightarrow \boxed{N(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} \quad (2)$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{car } g(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \\ \text{et } g(\alpha) = -2 \end{array} \right.$

(1) et (2) $\Rightarrow \vec{OM}(\frac{\alpha}{2})$ et $\vec{ON}(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) \Rightarrow \vec{OM} \cdot \vec{ON} = \alpha \times \frac{3}{2} + (-2) \times \frac{3}{2} = 3 - 3 = 0$

$\Rightarrow \vec{OM} \perp \vec{ON} \Rightarrow OMN$ est un triangle rectangle en O

le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{I}, \vec{J})$ soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{4\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 4}$$

1/a - Développer $[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2$

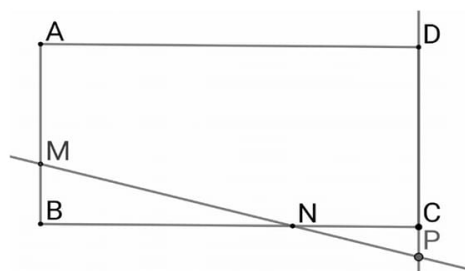
b - En déduire que $(6 - 4\sqrt{2})$ est le maximum de f sur $[0, 2]$

2/ Soit $ABCD$ un rectangle tels que $AB = 2$ et $AD = 4$

Soient M et N les points définis par : $M \in [AB] \setminus \{B\}$; $N \in [BC]$ tels que $AM = CN = x$

On désigne par P le point d'intersection des droites (MN) et (DC)

Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance CP est maximale



3/ Soit l'équation $E: x^3 - 3x^2 - 3x + 4 = 0$

Montrer que l'équation (E) admet au moins une solution α dans $]0, 1[$

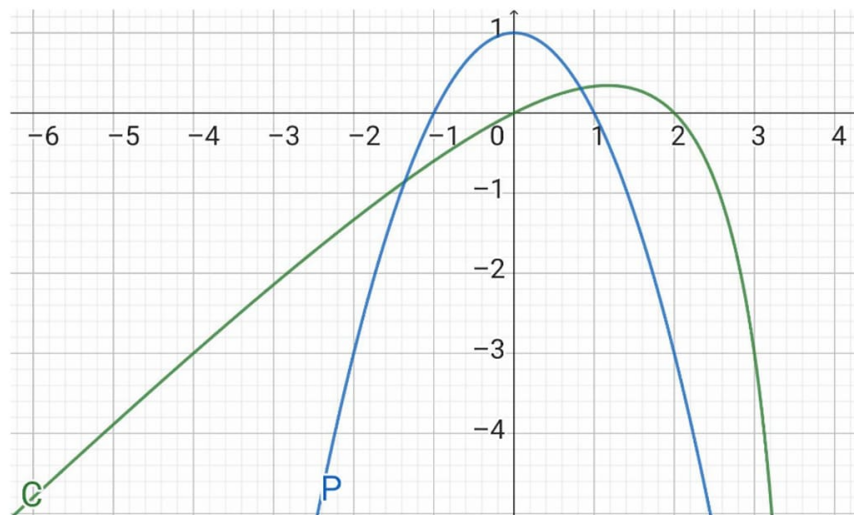
4/ On a représenté la courbe de la restriction de f à $] -\infty, 4[$ et la parabole $(\mathcal{P})$ d'équation $y = 1 - x^2$

a - En utilisant le graphique :

* Justifier que α est l'unique solution de (E) dans $]0, 1[$

* Donner le signe de $(x^3 - 3x^2 - 3x + 4)$ sur $]0, 1[$

b - Résoudre dans $]1, +\infty[$ l'inéquation : $4x^3 - 3x^2 - 3x + 1 > 0$



1) a)

$$\begin{aligned} [x - (4 - 2\sqrt{2})]^2 &= x^2 - 2x(4 - 2\sqrt{2}) + (4 - 2\sqrt{2})^2 \\ &= x^2 - 2(4 - 2\sqrt{2})x + 24 - 16\sqrt{2} \end{aligned}$$

b) $\forall x \in [0, 2]$ on a

$$\begin{aligned} f(x) - (6 - 4\sqrt{2}) &= \frac{x^2 - 2x}{x - 4} - (6 - 4\sqrt{2}) \\ &= \frac{x^2 - 2x - (6 - 4\sqrt{2})(x - 4)}{x - 4} \\ &= \frac{x^2 - 2x - (6 - 4\sqrt{2})x + 4(6 - 4\sqrt{2})}{x - 4} \\ &= \frac{x^2 - 2(4 - 2\sqrt{2})x + 24 - 16\sqrt{2}}{x - 4} \\ &= \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{x - 4} \quad (\text{d'op's'a}) \end{aligned}$$

donc $\forall x \in [0, 2]$ on a :

$$f(x) = (6 - 4\sqrt{2}) + \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{x - 4}$$

$$\text{donc } \forall x \in [0, 2] \text{ on a } f(x) = (6 - 4\sqrt{2}) - \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{4 - x} \quad (1)$$

$$\text{on } \forall x \in [0, 2] \quad \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{4 - x} \geq 0$$

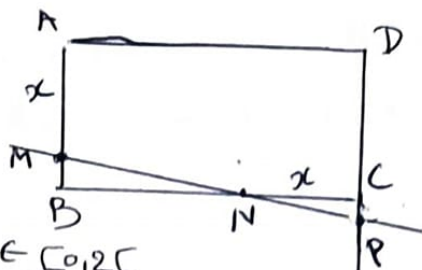
$$\Rightarrow \forall x \in [0, 2] \quad (6 - 4\sqrt{2}) - \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{4 - x} \leq (6 - 4\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow \forall x \in [0, 2]; (6 - 4\sqrt{2}) - \frac{[x - (4 - 2\sqrt{2})]^2}{4 - x} \leq (6 - 4\sqrt{2}) \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \forall x \in [0, 2]; f(x) \leq 6 - 4\sqrt{2} \quad (*)$$

$$\text{or } \begin{cases} (4 - 2\sqrt{2}) \in [0, 2] \\ \text{et} \\ \text{d'op's'a } (2), f(4 - 2\sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} \end{cases} \quad (**)$$

$$(*) \text{ et } (**) \Rightarrow f \text{ admet un maximum égal à } 6 - 4\sqrt{2} \text{ en } x_0 = 4 - 2\sqrt{2}$$



$x \in [0, 2]$

• le triangle CNP est rectangle en C
 $\Rightarrow \tan(\widehat{CNP}) = \frac{CP}{CN} = \frac{CP}{2} \quad (1)$

• le triangle MNB est rectangle en B
 $\Rightarrow \tan(\widehat{MNB}) = \frac{BM}{BN} = \frac{2 - x}{4 - x} \quad (2)$

on sait que $\widehat{CNP} = \widehat{MNB}$ (angles opposés par le sommet)
 $\Rightarrow \tan(\widehat{CNP}) = \tan(\widehat{MNB})$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \frac{CP}{2} = \frac{2 - x}{4 - x}$$

$$\Rightarrow CP = \frac{x(2 - x)}{4 - x}$$

$$\Rightarrow CP = \frac{x^2 - 2x}{x - 4}$$

$$\Rightarrow CP = f(x) \text{ et } x \in [0, 2]$$

$$CP \text{ max} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{ max} \\ \text{ou} \\ x \in [0, 2] \end{cases} \Leftrightarrow x = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$(3) \text{ on pose } g(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 4$$

$$\left. \begin{array}{l} g \text{ est polynôme (en ligne sur 113)} \\ \text{donc continue sur } [0, 2] \end{array} \right\} (1)$$

$$\text{on a } \begin{cases} g(0) = 4 \\ g(1) = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow [g(0) \times g(1) < 0] \quad (2)$$

(1) et (2) $\Rightarrow$ l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution α dans $]0, 1[$

Conclusion : l'équation (E) admet au moins une solution α dans $]0, 1[$

on sait de plus que F est strictement croissante sur $[2,3]$ (2)

on a $\left. \begin{array}{l} F(2) = -4 \\ \text{et } F(3) = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow -2 \text{ est compris strictement entre } F(2) \text{ et } F(3) \text{ (3)}$

(1), (2) et (3) $\Rightarrow$ d'après le th $F(x) = -2$ admet une seule solution α dans $]2,3[$

(c) $F(x) > -2 ; x \in]2,3[\Leftrightarrow F(x) > F(\alpha) ; x \in]2,3[$ (car α solution de l'équation $F(x) = -2$ de $]2,3[\Rightarrow F(\alpha) = -2$)
 $\Leftrightarrow x > \alpha$ et $x \in]2,3[$ (car F est strictement croissante sur $[2,3]$)
 $\Leftrightarrow x \in]\alpha, 3[$

$S_{\Pi_{2,3}[} =]\alpha, 3[$

3) pour tout $x \in]2,3[; M(x,y) \in (C_1) \cap (C_2) \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 - 6x + 10 \\ y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6x + 10 = 2\sqrt{3-x} \\ \text{et } y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6x + 8 + 2 = 2\sqrt{3-x} \\ y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6x + 8 = -2(1 - \sqrt{3-x}) \\ y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 6x + 8}{1 - \sqrt{3-x}} = -2 \\ y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} F(x) = -2 \\ y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha \\ \text{et } y = 2\sqrt{3-x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow M(\alpha, 2\sqrt{3-\alpha})$

Conclusion : sur $]2,3[; (C_1) \cap (C_2)$ se compose en un seul pt d'abscisse α

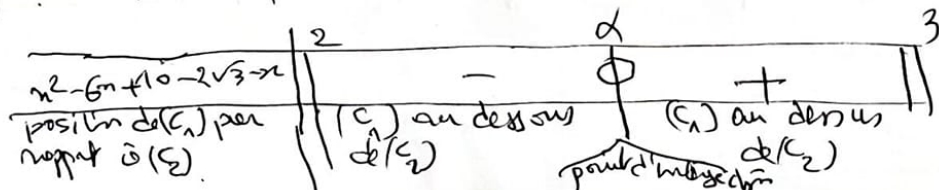
b) $\forall x \in]2,3[;$ l'inéquation : $(x^2 - 6x + 10) - 2\sqrt{3-x} \geq 0$ est équivalente

$x^2 - 6x + 8 > 2 - 2\sqrt{3-x} \Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 > -2(1 - \sqrt{3-x})$

$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 6x + 8}{1 - \sqrt{3-x}} > -2 \Leftrightarrow f(x) > -2 \Leftrightarrow F(x) > -2$ (car F prolongement par continuité de f sur $]2,3[$)

Or d'après 91c) l'inéquation $F(x) > -2 \Leftrightarrow x \in]\alpha, 3[$

Ainsi : l'inéquation : $x^2 - 6x + 10 - 2\sqrt{3-x} \geq 0 ; x \in]2,3[\Leftrightarrow x \in]\alpha, 3[$



4701

dans l'intervalle $[0, 1]$ l'équation:
 $f(x) = 1 - x^2$ est équivalente à :

$$\frac{x^2 - 2x}{x - 4} = 1 - x^2$$

$$(\Leftrightarrow) x^2 - 2x = (x - 4)(1 - x^2)$$

$$(\Leftrightarrow) x^2 - 2x = x - x^3 - 4 + 4x^2$$

$$(\Leftrightarrow) x^3 - 3x^2 - 3x + 4 = 0$$

on reconnaît donc l'équation (E)

on peut conclure graphiquement
 que l'équation (E) donne dans $[0, 1]$
 3 abscisses de points d'intersection
 éventuels de la courbe (C) de
 la restriction de f à $]0, 4[$
 et de la parabole $\mathcal{P}: y = 1 - x^2$
 graphiquement $\mathcal{C}$ et $\mathcal{P}$ dans $]0, 1[$
 se coupent en un seul point
 d'abscisse α .

Conclusion: α est la seule solution
 de l'équation (E) dans $]0, 1[$

• Signe de $x^3 - 3x^2 - 3x + 4$ sur $]0, 1[$

$\forall x \in]0, 1[$ on a

$$\begin{aligned} (1 - x^2) - f(x) &= 1 - x^2 - \frac{x^2 - 2x}{x - 4} \\ &= \frac{(1 - x^2)(x - 4) - (x^2 - 2x)}{x - 4} \\ &= \frac{-x^3 + 3x^2 + 3x - 4}{x - 4} \\ &= \frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 4}{4 - x} \end{aligned}$$

$\forall x \in]0, 1[$ on a $4 - x > 0$

donc le signe de $x^3 - 3x^2 - 3x + 4$

sur $]0, 1[$ est celui de $(1 - x^2) - f(x)$

donc la position de $\mathcal{P}$ par rapport à $\mathcal{C}$

sur $]0, 1[$ nous donne le signe de $x^3 - 3x^2 - 3x + 4$

x	0	α	1
position de $\mathcal{P}$ par rapport à (C)		(P) au dessus de (C)	(P) au dessous de (C)
Signe de $x^3 - 3x^2 - 3x + 4$	+	0	-

b) l'inéquation $4x^3 - 3x^2 - 3x + 1 > 0$
 dans l'intervalle $]1, +\infty[$
 est équivalente à :

$$\frac{1}{x^3} (4x^3 - 3x^2 - 3x + 1) > 0 \quad \left(\text{car } \frac{1}{x^3} > 0 \right)$$

$$(\Leftrightarrow) 4 - \frac{3}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} > 0 ;$$

$$(\Leftrightarrow) \left(\frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{x}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{x}\right) + 4 > 0$$

on pose $t = \frac{1}{x}$ pour $x \in]1, +\infty[$

l'inéquation précédente est
 équivalente dans $]1, +\infty[$ à :

$$t^3 - 3t^2 - 3t + 4 > 0 \quad \text{et } t = \frac{1}{x} < 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t^3 - 3t^2 - 3t + 4 > 0 \\ t \in]0, 1[\quad \left(\begin{array}{l} \text{car } x > 1 \\ \Rightarrow 0 < \frac{1}{x} < 1 \\ \Rightarrow t \in]0, 1[\end{array} \right) \\ \text{et } t = \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t \in]0, 1[\\ \text{et } t = \frac{1}{x} \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car d'après la} \\ \text{question précédente} \\ \left\{ \begin{array}{l} t^3 - 3t^2 - 3t + 4 > 0 \\ t \in]0, 1[\end{array} \right\} \\ \Leftrightarrow t \in]0, 1[\end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{x} < 1$$

$$\Leftrightarrow x > 1$$

$$S_{]1, +\infty[} =]\frac{1}{\alpha}, +\infty[$$

Exercice 1 (3 points)

Le plan est orienté dans le sens direct.

Dans la figure ci-contre ABC est un triangle isocèle et I le milieu de [BC].

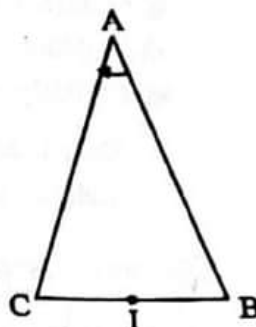
Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

① Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $(\overline{AB}, \overline{AM}) = (\overline{AM}, \overline{AC}) [2\pi]$.

② Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $2(\overline{IA}, \overline{IM}) = 2(\overline{IB}, \overline{BM}) [2\pi]$.

③ On désigne par α la mesure principale de $(\overline{AB}, \overline{AC})$.

Déterminer en fonction de α la mesure principale de $(\overline{BC}, \overline{BA})$.



Exercice 2 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $[0, 2] \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{(2 + \sqrt{x})\sqrt{2-x} - 3}{x-1}$.

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1}$.

b) En déduire que f est prolongeable par continuité en 1.

Soit F le prolongement par continuité de f en 1.

a) Montrer que F est continue sur $[0, 2]$.

b) Montrer que l'équation $F(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]0, 1[$.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+3x-2}}{(|1-2x|-1)(x+4)} & \text{si } x \in]-\infty, 1[\setminus \{-4\} \\ \frac{4}{3}F(x) & \text{si } x \in [1, 2] \\ \frac{-x^2+7x-10}{\sqrt{x+2}-x} & \text{si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -4} g$.

b) Etudier la continuité de g en 1.

c) Etudier la continuité de g en 2.

EX 2:

$$f(x) = \frac{(2+\sqrt{x})\sqrt{2-x}-3}{x-1}, x \in [0,2] \setminus \{1\}$$

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{2x-x^2}-1)(\sqrt{2x-x^2}+1)}{(x-1)(\sqrt{2x-x^2}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x-x^2)-1}{(x-1)(\sqrt{2x-x^2}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2-2x+1}{(x-1)(\sqrt{2x-x^2}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x-1) \rightarrow 0}{(x-1)(\sqrt{2x-x^2}+1) \rightarrow 2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2+\sqrt{x})\sqrt{2-x}-3}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{2-x} + \sqrt{x}\sqrt{2-x} - 3}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(\sqrt{2-x}) + \sqrt{2x-x^2} - 3}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(\sqrt{2-x}-1) + (\sqrt{2x-x^2}-1)}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(\sqrt{2-x}-1)}{x-1} + \frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(2-x)-1}{(x-1)(\sqrt{2-x}+1)} + \frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2 \left[\frac{-(x-1)}{(x-1)(\sqrt{2-x}+1)} \right] + \left[\frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{-2}{\sqrt{2-x}+1} \right] + \left[\frac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x-1} \right]$$

$$= -1.$$

f est définie sur $[0,2] \setminus \{1\}$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1 \in \mathbb{R}.$$

de f est prolongeable par continuité en 1.
 $\circ$ F est le prolongement de f par continuité de f en 1

de F est définie sur $[0,2]$ par

$$\begin{cases} F(x) = f(x) & \text{si } x \neq 1 \\ F(x) = -1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

2/a) fonction $g: x \mapsto 2-x$ est polynôme continue et positive sur $[0,2]$

de $x \mapsto \sqrt{2-x}$ est continue sur $[0,2]$

car $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0,2]$

de la fct $u: x \mapsto (2+\sqrt{x})(\sqrt{2-x}-3)$ est continue sur $[0,2]$ de continue sur $[0,2] \setminus \{1\}$

car $v: x \mapsto x-1$ poly continue ne s'annule pas sur $[0,2] \setminus \{1\}$.

de $f = \frac{u}{v}$ est continue $[0,2] \setminus \{1\}$.

et $F = f$ sur $[0,2] \setminus \{1\}$

$\Rightarrow F$ est conf sur $[0,2] \setminus \{1\}$

On sait que F est le prolongement par conf de f en 1.

$\Rightarrow F$ est continue en 1.

alors F est conf en $[0,2]$.

b) F est continue $[0,1]$ ① (car elle l'est sur $[0,1]$)

$$\begin{cases} F(0) = 3 - 2\sqrt{2} \\ F(1) = -1 \end{cases}$$

$$F(1) = -1.$$

$$\Rightarrow F(0) \times F(1) < 0 \quad ②$$

① et ② $\Rightarrow$ l'égal $F(x) = 0$

admet une sol sur $]0,1[$.

au moins.

$$\begin{aligned}
 3/a) \lim_{x \rightarrow -4} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x^2+3x}-2}{|1-2x|-1} (x+4) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(\sqrt{x^2+3x}-2)(\sqrt{x^2+3x}+2)}{[|1-2x|-1](x+4)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(\sqrt{x^2+3x}+2)}{[|1-2x|-1](x+4)(\sqrt{x^2+3x}+2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{32} = \frac{1}{32}
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 g(1) &= \frac{4}{3} F(1) = \frac{4}{3} \\
 \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4}{3} F(x) = \frac{4}{3} = g(1) \\
 &\text{donc } g \text{ est cont en 1 à droite} \\
 \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\sqrt{x^2+3x}-2)}{|1-2x|-1} (x+4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)}{2(x-1) \cdot \sqrt{x^2+3x}+2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2\sqrt{x^2+3x}+2} = \frac{1}{8} \neq g(1) \\
 &\Rightarrow g \text{ n'est pas continue à gauche}
 \end{aligned}$$

c) Méthode
 1. Est cont sur $[1, 2]$ d'après 2/a)
 $\Rightarrow \frac{4}{3} F$ // // $[1, 2]$
 $\Rightarrow \frac{4}{3} F$ // // à gauche en 2.
 Or $g(x) = \frac{4}{3} F(2) \forall x \in [1, 2]$
 $\Rightarrow g$ est cont à gauche en 2

Méthode 2:
 $g(x) = \frac{4}{3} F(2) = -4$
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4}{3} F(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4}{3} f(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4}{3} \frac{(2+\sqrt{x})(\sqrt{2-x}-3)}{x-1}$
 $= -4 = g(2).$

$\Rightarrow g$ est continue à gauche en 2.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-x^2+7x-10}{\sqrt{x+2}-x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(-x^2+7x-10)(\sqrt{x+2}+x)}{-x^2+x+2} \\
 &= -4 = g(2) \\
 &\text{est cont à droite en 2} \\
 &\text{donc } g \text{ est continue en 2}
 \end{aligned}$$